

Unilever CRQS & Line Clearance System

TEKNISK DRIFTS-, SIKKERHEDS- OG OVERDRAGELSESDOKUMENTATION

Til Fabriksledelse, Kvalitetsafdeling (QA) og Produktionsledere

1. RESUMÉ & FORMÅL

Dette system erstatter den ældre webformular (**MachForm**) på produktionslinjerne (*Thor L1, Sif L2, Loke L5*). Systemet løser de daglige flaskehalse for operatører og ledelse: - **Tidsbesparelse**: Slut med manuel indtastning af dato, klokkeslæt og gentagne formularfelter. - **Kameraoptimering på iPad**: 20-minutters fotokontrol foregår med ét tryk, automatisk billedkomprimering og hurtig-trafiklys (Grøn/Gul/Rød). - **Ledelsesoverblik i realtid**: Chefer og auditorer kan tilgå alle registreringer og fulde kontrolbilleder fra kontor-PC'en uden forsinkelse. - **Revisionssikkerhed**: Én-klik eksport af alle data og kommentarer direkte til Excel/CSV.

2. ØKONOMI & DRIFTSOMKOSTNINGER: 0,- KR. (NU OG I FREMTIDEN)

En af de primære bekymringer ved nye IT-værktøjer er uforudsete licensudgifter eller løbende abonnementer. Systemet er bygget efter **moderne cloud-native principper**, som gør driften **100% gratis**:

Komponent	Udbyder / Teknologi	Omkostning Nu	Omkostning i Fremtiden	Bemærkninger
:	:	:	:	:
Web App Hosting	Vercel (Hobby / Community Tier)	0 kr.	0 kr.	Ubegrænset statisk trafik til interne web-apps. Op til 100 GB båndbredde/mdr. (Unilever CRQS bruger under 1 GB/mdr.).
Kildekode & Versionsstyring	GitHub (Public / Private Repositories)	0 kr.	0 kr.	Gratis ubegrænset versionshistorik og backup af kildekoden.
Billed- og Databackend	Serverless Edge Proxy & Cloud Bus	0 kr.	0 kr.	Kører inden for de gratis serverless kvoter uden krav om betalingskort.
Brugere / Licenser	Webbaseret (PWA standard)	0 kr.	0 kr.	Ingen brugerlicenser. Kan åbnes af 5, 50 eller 500 iPads og PC'er samtidigt uden merpris.
TOTAL DRIFTSOMKOSTNING	—	0 DKK / år	0 DKK / år	Fuldstændig omkostningsfri løsning.

BEMÆRK: Hvad hvis Unilever en dag vil køre det på eget Azure / internt netværk?

Appen er bygget i **React + Vite** (åbne standarder). Den kan når som helst pakkes og flyttes til en intern Unilever Docker-container, Microsoft Azure eller en lokal IIS-server uden omskrivning af koden.

3. "BUS-FAKTOR" & OVERDRAGELSE: HVAD SKER DER, HVIS NØGLEPERSONEN IKKE ER PÅ FABRIKKEN?

En ledelse må aldrig være afhængig af én enkelt medarbejder. Systemet er derfor designet, så Unilever har det **fulde juridiske og tekniske ejerskab**:

A. Overførsel af kontoadgang og rettigheder

1. **GitHub Repository**: Kildekoden findes på: <https://github.com/bruceleeglad/unilever-crqs>. *Handover-handling*: Repositoryet kan med ét klik overdrages til en officiel Unilever GitHub-organisation eller en intern IT-konto. 2. **Vercel Deployment Dashboard**: *Handover-handling*: Chefen eller fabriks-IT tilføjes som **Admin** på Vercel-projektet via deres officielle arbejds-e-mail (@unilever.com). De har herefter fuld adgang til at styre, genstarte eller ændre domæne.

B. Standardiseret kodebase (Ingen hemmelige eller eksotiske sprog)

Systemet anvender verdens mest dokumenterede og udbredte teknologier: - **TypeScript & React 19** - **Tailwind CSS** - **Standard Web REST API**
Enhver almindelig IT-supporter, studerende eller webudvikler kan åbne koden, forstå strukturen på 15 minutter og foretage rettelser (f.eks. tilføjelse af en ny linje *Freja L3* eller ændring af et MRDR-felt).

4. SIKKERHED, DATA OG ADGANGSSTYRING

Dataejerskab & Backup:

- **Ingen data låses fast**: Alle registrerede ordrer, injeclearances, signaturer, parametre og tidsstempler kan til enhver tid downloades som [.CSV](#) / Excel-fil via knappen **"Eksporter til Excel / CSV"** på PC-dashboardet. - Det anbefales, at kvalitetsafdelingen én gang ugentligt eller månedligt eksporterer en kopi til Unilevers fællesdrev (SharePoint / OneDrive).

Adskillelse af Linje vs. Ledelse:

1. **Operatør-visning (iPad på linjen):** - Tilgængelig via simpelt bogmærke / hjemmeskærmsikon. - Kræver intet tastatur-login med lange adgangskoder, så produktionen aldrig forsinkes ved vagtskifte. - Operatører angiver blot navn og gennemfører tjekket. 2. **Ledelses-visning (PC):** - Giver overblik på tværs af alle skift og linjer. - Mulighed for at låse ledelsesvisningen bag en simpel fabriks-PIN-kode eller adgangskode, så kun autoriserede kan tilgå historik og audit.

5. AUTOMATISERET AI-SUPPORT & FJERNVEDLIGEHOLDELSE (SELV FRA FUKUOKA)

For at fjerne enhver bekymring om fravær kan der etableres en direkte **AI-Support Mail** (f.eks. `crqs-support@...` eller GitHub Issue integration): - **Hvordan det fungerer:** 1. Hvis en leder eller operatør oplever en fejl eller ønsker en ændring (f.eks. "Tilføj linje L3" eller "Skift feltnavn på etiketter"), sendes blot en almindelig e-mail med ønsket på dansk. 2. Vores AI-udviklingsagent (Google Antigravity / Gemini) kan læse mailen, analysere koden, udføre rettelsen, køre automatiske tests og uploade den opdaterede version til Vercel automatisk. 3. Den nye version er live på fabrikkens iPads og PC'er på under 2 minutter — helt uden at nogen behøver at kode manuelt eller være fysisk til stede på fabrikken. - **Garanti for uafhængighed:** Chefen behøver derfor hverken bekymre sig om ferie, tidsforskelle eller geografi.

6. NØDPROCEDURE & FEJLFINDING (QUICK TROUBLESHOOTING GUIDE)

Skulle der opstå problemer ude på linjen, kan enhver supervisor løse det ved hjælp af følgende tre trin:

Situation	Årsag	Løsning
:	:	:
Nye tjek ses ikke på PC'en med det samme	Netværksudfald eller manglende synkronisering	Tryk på den grønne knap "Synkroniser" i øverste højre hjørne på iPad'en eller tryk F5 på PC'en.
iPad'en har mistet internetforbindelsen	Midlertidig WiFi-udfald i hallen	Appen har lokal hukommelse. Tjekket gemmes lokalt på iPad'en og synkroniseres automatisk, så snart forbindelsen er genoprettet.
Der skal tilføjes en ny linje eller et nyt felt	Produktionsændring	Koden indeholder en central konfigurationsfil (<code>src/types/crqs.ts</code>). Rettelsen laves på 5 minutter og deployes automatisk på under 30 sekunder ved at gemme filen eller via AI-supportmail.

7. KONKLUSION & ANBEFALING TIL LEDELSEN

1. **Ingen risiko ved afprøvning:** Det anbefales at fortsætte paralleldrift på **Sif (L2)** i 2-3 uger, mens MachForm forbliver tilgængelig som fallback. 2. **Økonomisk gevinst:** 0 kr. i etablering, 0 kr. i månedlig drift, markant sparet operatørtid ved hvert 20-minutters interval og væsentligt forbedret billedkvalitet ved audits. 3. **Fuld uafhængighed & AI-Support:** Ved at overdrage administrationsadgang til Vercel/GitHub og have AI-agenten tilkoblet som digital tekniker, er fabrikken 100% sikret – uanset om udvikleren er i Odense eller Fukuoka.